

Toda aplicación continua de un espacio topológico a un espacio de Hausdorff tiene gráfica cerrada

Lema 1. *Sean X, Y espacios topológicos, Y de Hausdorff y $f: X \rightarrow Y$ continua*
 $\implies \mathcal{G}(f)$ *es cerrado en $X \times Y$ con la topología producto.*

Demostración: Sea $(x, y) \in X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$, entonces $y \neq f(x)$. Como Y es de Hausdorff, existen entornos abiertos $V_y \in \mathcal{V}(y)$ y $V_{f(x)} \in \mathcal{V}(f(x))$ tales que $V_y \cap V_{f(x)} = \emptyset$.

Como f es continua, $f^{-1}(V_{f(x)})$ es un entorno abierto de x . En particular, $\exists U_x \in \mathcal{V}(x)$ tal que $U_x \subset f^{-1}(V_{f(x)})$. Entonces, $U_x \times V_y$ es un entorno abierto de (x, y) en $X \times Y$.

Sin embargo, $f(U_x) \cap V_y \subset V_{f(x)} \cap V_y = \emptyset$, de modo que $\forall z \in U_x : f(z) \notin V_y$, es decir, $U_x \times V_y \subset X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$. Por tanto, $X \times Y \setminus \mathcal{G}(f)$ es abierto y, en consecuencia, $\mathcal{G}(f)$ es cerrado en $X \times Y$. ■

Referenciado en

- teo-grafica-cerrada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.